



Sistemas Empotrados Distribuidos

Proyecto

Sistema Automatizado de Riego

Equipo III

Ericka del Valle Bracho Pérez

Paula Rodríguez Pérez

Fecha

Madrid, 17 de abril de 2026

Objetivos

El sistema está diseñado para automatizar el riego de plantas mediante la monitorización continua del nivel de humedad del suelo, optimizando así el consumo de agua y garantizando condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

Problema que resuelve

- Evita el riego excesivo o insuficiente, protegiendo la salud de las plantas.
- Reduce el desperdicio de agua al regar solo cuando es necesario.
- Disminuye la intervención manual, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Mantiene niveles adecuados de humedad en el suelo de forma automática.
- Permite la monitorización y control remoto del sistema.

Funcionalidad principal

- Monitorización continua de la humedad del suelo.
- Activación automática del riego cuando se detecta un nivel bajo de humedad.
- Envío de datos a un nodo central o interfaz para su visualización y control en un dashboard.

Arquitectura de Hardware

El sistema será distribuido y estará compuesto por dos nodos:

Nodo Sensor: Placa ESP32-C3

- Mide la humedad del suelo.
- Envía los datos al nodo actuador.

Nodo Actuador: Placa ESP32-V4

- Recibe los datos enviados por el nodo sensor.
- Evalúa la información y decide cuándo activar el riego.
- Controla el relé, que a su vez acciona la bomba de agua.

Comunicación

- WiFi (mediante HTTP o MQTT).
- Alternativa: ESP-NOW, más eficiente en consumo y latencia.

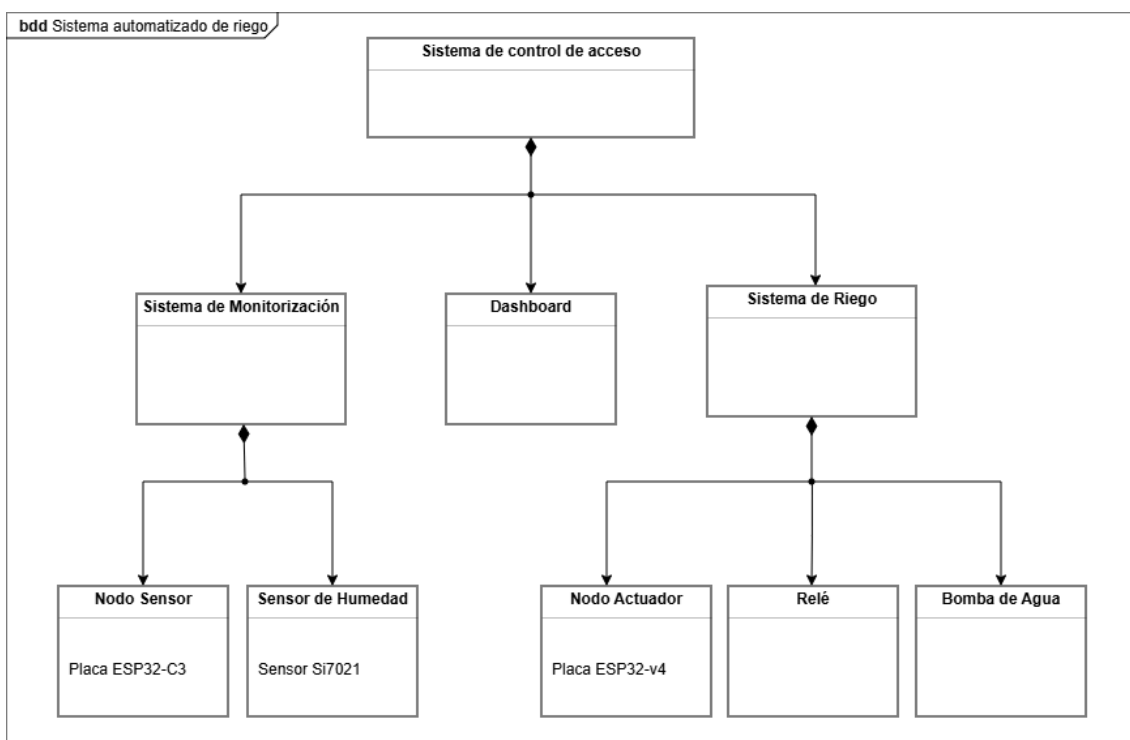
Sensores:

- (Opcional) Sensor Si7021 para medir la temperatura y humedad relativa en el ambiente.
- (Opcional) Sensor SGP30 para medir la calidad del aire.

Actuadores:

- Bomba de agua (5V).
- Módulo relé para el control de la bomba.
- Fuente de alimentación externa
- Protoboard
- Cables
- Resistencias

Diagrama de Bloques



Planificación Inicial del Trabajo

	Fase	Tareas	Responsable
1	Diseño del sistema	Definición general del sistema	Ericka y Paula
		Definición del hardware (sensores, relé, bomba).	Ericka

		Diseño de la arquitectura del sistema.	
		Elaboración de BDD	Paula
		Definición de la comunicación y estructura de datos.	
2	Nodo Sensor (ESP32-C3)	Programación de lectura de datos.	Ericka
		Pruebas de lectura física.	
		Implementación de la comunicación.	Paula
		Gestión de reconexión.	
3	Nodo Actuador (ESP32)	Montaje del relé y bomba de agua.	Ericka
		Pruebas de activación del riego.	
		Diseño de la máquina de estados.	Ericka y Paula
		Programación de la lógica de control.	
		Recepción de datos del sensor.	Paula
4	Integración y del robustez sistema	Pruebas físicas del sistema completo.	Ericka
		Verificación del funcionamiento del riego.	
		Gestión de errores, reconexión y watchdog.	
		Uso de colas/semáforos.	Paula
		Implementación de multitarea (FreeRTOS).	
5	Dashboard	Envío de datos para pruebas.	Ericka
		Visualización en tiempo real.	
		Desarrollo del dashboard (Node-RED o web).	Paula
		Definición de nodos y alertas.	
6	OTA	Pruebas de actualización en hardware.	Ericka

		Configuración de actualización remota.	
		Implementación del sistema OTA.	Paula
7	Pruebas finales	Pruebas físicas completas.	Ericka
		Simulación de fallos en sensores y bomba.	
		Pruebas de red, desconexión y recuperación.	Paula
		Verificación de estabilidad del sistema.	
8	Documentación y demo	Explicación del hardware en la demo.	Ericka
		Grabación de la parte física del sistema.	Ericka y Paula
		Preparación del dashboard en la demo.	Paula
		Documentación técnica	Ericka y Paula